



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

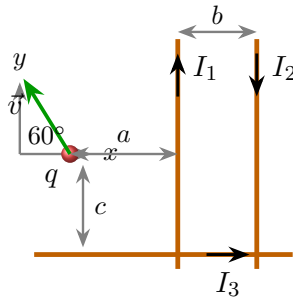
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución Tarea 4: Campo Magnético e Inducción

Electromagnetismo (2022-1)

Problema 1: Tres alambres y una carga puntual

Tres conductores rectos muy extensos conducen $I_1 = 2,6$, $I_2 = 5,1$ e $I_3 = 3,2$ [A] (direcciones de la figura). Una carga $q = 5,8$ [mC] se mueve con rapidez $v = 50$ [m/s]. Con $a = 5,4$, $b = 2,8$ y $c = 7,3$ [cm], determine $\vec{B}$ y $\vec{F}_m$ sobre q , y la fuerza sobre 2 [m] de I_2 .



(a) Campo magnético en la posición de q :

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \hat{k} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(a+b)} (-\hat{k}) + \frac{\mu_0 I_3}{2\pi c} \hat{k} \\ &= 2 \times 10^{-7} \left[\frac{2,6}{0,054} - \frac{5,1}{0,082} + \frac{3,2}{0,073} \right] \hat{k}\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{B} = 5,958 \times 10^{-6} \hat{k} \text{ [T]}}$$

(b) Fuerza magnética sobre la carga $\vec{F}_m = q \vec{v} \times \vec{B}$, con $\vec{v} = 50 \cos 60^\circ (-\hat{i}) + 50 \sin 60^\circ \hat{j}$:

$$\begin{aligned}\vec{F}_m &= (5,8 \times 10^{-3}) [-25 \hat{i} + 43,3 \hat{j}] \times (5,958 \times 10^{-6} \hat{k}) \\ &= (5,8 \times 10^{-3})(5,958 \times 10^{-6}) [-25(\hat{i} \times \hat{k}) + 43,3(\hat{j} \times \hat{k})] \\ &= (3,456 \times 10^{-8}) [25 \hat{j} + 43,3 \hat{i}]\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_m = 1,496 \times 10^{-6} \hat{i} + 8,639 \times 10^{-7} \hat{j} \text{ [N]}}$$

(c) Fuerza sobre 2 [m] de I_2 debida a I_1 : el campo de I_1 en la posición de I_2 (a distancia b) es $\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi b} (-\hat{k})$. Con $\vec{L} = 2(-\hat{j})$ (sentido de I_2):

$$\vec{F} = I_2 \vec{L} \times \vec{B}_1 = (5,1)(2)(-\hat{j}) \times \frac{\mu_0(2,6)}{2\pi(0,028)} (-\hat{k})$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 3



$$\vec{F} = 1,894 \times 10^{-4} \hat{i} \text{ [N]}$$



Problema 2: Espira en el centro de un solenoide variable

Una espira de $N = 20$ vueltas, radio $R_1 = 7,0$ [cm] y resistencia $R = 45$ [Ω] rodea (en su centro) a un solenoide muy largo de $n = 200$ [vueltas/m] y radio $R_2 = 5,0$ [cm]. Por el solenoide circula $I(t) = 3\sqrt{t}$ [A]. Determine el flujo, la fem inducida y la corriente inducida en la espira.

(a) **Flujo magnético** (el campo solo existe dentro del solenoide, $A = \pi R_2^2$):

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \mu_0 n I(t) (\pi R_2^2) = (4\pi \times 10^{-7})(200)(3\sqrt{t}) \pi (0,05)^2$$

$$\Phi(t) = 5,922 \times 10^{-6} \sqrt{t} \text{ [Wb]}$$

(b) **Fem inducida** (ley de Faraday, N vueltas):

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt} = -20 \cdot 5,922 \times 10^{-6} \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}}$$

$$\varepsilon(t) = -\frac{5,922 \times 10^{-5}}{\sqrt{t}} \text{ [V]}$$

(c) **Corriente inducida:**

$$I(t) = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{5,922 \times 10^{-5}}{45\sqrt{t}} \Rightarrow I(t) = \frac{1,316 \times 10^{-6}}{\sqrt{t}} \text{ [A]}$$

Como el flujo **aumenta** con t , por la ley de Lenz la corriente inducida circula en **sentido opuesto** a la corriente del solenoide (para oponerse al aumento del flujo).

Problema 3: Problema 7 de la Guía 9

Una espira circular de radio $R = 10$ [cm] con $I_2 = 1$ [A] (horaria), cuyo centro está a $D = 20$ [cm] de un alambre recto. Hallar I_1 para que el campo en el centro sea cero.

El campo de la espira en su centro y el del alambre deben anularse:

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi D} = \frac{\mu_0 I_2}{2R} \Rightarrow I_1 = \frac{\pi D}{R} I_2 = \frac{\pi(0,20)}{0,10} (1) \Rightarrow I_1 = 6,28 \text{ [A]} \text{ (de izquierda a derecha)}$$

(Desarrollo completo en la solución de la Guía 9, Problema 7.)